

MONTEX — SISTEMA PAREDE-PRONTA (V3)

Parede completa de fábrica: requadro próprio + PIR + MEP embutido + cimentícia + gesso + esquadria + juntas + 1 demão

O QUE MUDA (V2 → V3)

Unidade de fabricação: a PAREDE, não o painel

F1 sai da linha como UMA peça 9,30×2,85 acabada e pintada — janelas e portas JÁ INSTALADAS. A estação de montagem só posiciona e parafusa

GUIA-MESTRE no radier

canal contínuo chumbado com gabarito de locação: a parede DESCE ENCAIXANDO — alinhamento automático, sem prumo peça a peça

Junção paredexparede 100% parafusada

montantexmontante M8 @400 pela face aberta (antes da próxima parede chegar) — sequência garante acesso

Acabamento: só a JUNTA fica p/ depois

cada parede vem com juntas internas prontas + 1 demão; a única faixa a acabar é a BANDA SECA de 100 mm entre paredes (fita+massa+retoque)

Sequência agora LEGÍVEL

correção da crítica ao V2: storyboard em PLANTA NUMERADA passo a passo (págs. 6-8) — cada parede com nº de ordem, seta de chegada e ponto de parafuso

Base: cotas R4-2,60 · famílias PF mantidas · vale p/ Opção A (montagem na baia) e Opção B (montagem no site) sem alteração.

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · integra a revisão R13 (Adendo Caderno Técnico R13 + Fichas SKU R13 + Romaneio R13)

O QUE MUDA NESTA REVISÃO

Decisão R13 (05/07/2026): o quadro de cada parede-pronta passa a ser SÓ O REQUADRO — guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm (autoportantes) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Fundamento: catálogo Termilor Cold TC 70 — vão admissível 4.400 mm (bi-apoiado, L/120, 75 kg/m²) » pé-direito 2,85 m; folga ≈3× sobre o vento de cálculo 0,60 kN/m². Exceções mantidas: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos de esquadria: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO. Aço de corte INALTERADO (aba 01 / Nesting R9 já eram mínimos). Kit PF-3: 206 → 152 un/casa.

EFEITO NO CAMPO: NENHUMA MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

Todos os passos permanecem válidos: junções JP montante×montante M8 @400 + EPDM (os montantes de junção são os de EXTREMIDADE, mantidos na R13) · guia-mestre GM-01 e guia-anel JP-04 · consolo de terço fixado NA GUIA-ANEL · içamento pelos olhais do requadro, somente com 100% dos PF painel-guia instalados (o diafragma é o painel). O que muda é a CONFERÊNCIA: usar fichas SKU R13 e Romaneio R13 no QR (fichas R12 SUPERADAS — mostravam montantes/vergas que não existem no produto); kit PF-3 recontado (152 un/casa).

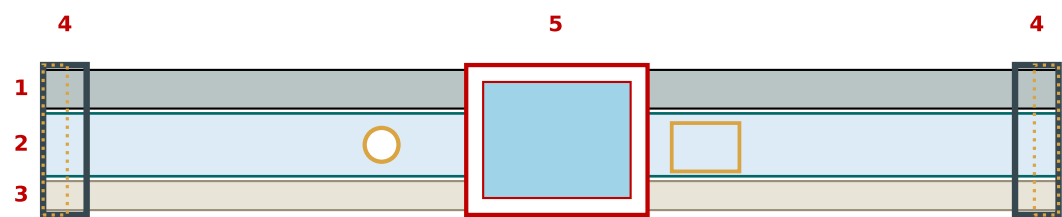
FIXAÇÕES EM PAREDE ACABADA (equipes de acabamento/pós-obra)

No meio da parede NÃO há montante: fixações leves (≤10 kg/ponto) com bucha basculante própria para painel sanduíche; cargas maiores somente em montante de extremidade/junção (detector de metal) ou com chapa de reforço.

AVISO

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): premissa 'painel portante' condicionada à validação do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma + recortes), dos apoios de cumeeira na junta e a memorial revisado com ART antes da produção em série.

A PAREDE-PRONTA — O QUE SAI DA FÁBRICA (corte horizontal ampliado)



BANDA SECA 100 mm nas duas bordas verticais (sem massa/pintura) — a única área de acabamento pós-montagem

CORTE HORIZONTAL DA PAREDE-PRONTA

AS 8 ENTREGAS DE FÁBRICA (por parede)

1 • Cimentícia externa

parafusada, juntas internas tratadas, SELADA + 1ª demão

2 • Núcleo PIR 70 + MEP

conduítes, caixas 4x2 e pontos hydr. EMBUTIDOS nas coordenadas do Anexo B — chicote c/ rabicho na borda

3 • Gesso interno

fixado, juntas internas prontas, 1 demão de selador+tinta

4 • REQUADRO PRÓPRIO

guia inf + guia sup + 2 montantes de extremidade = quadro fechado; furação de junção pré-feita (@400)

5 • Esquadria INSTALADA

janela/porta com vedação PU+EPDM, testada, protegida c/ filme

6 • Banda seca 100 mm

bordas verticais sem acabamento — recebem a junta pós-montagem

7 • Içamento

2 olhais rosqueados no topo do requadro (removíveis — furo vira fixação do PTB)

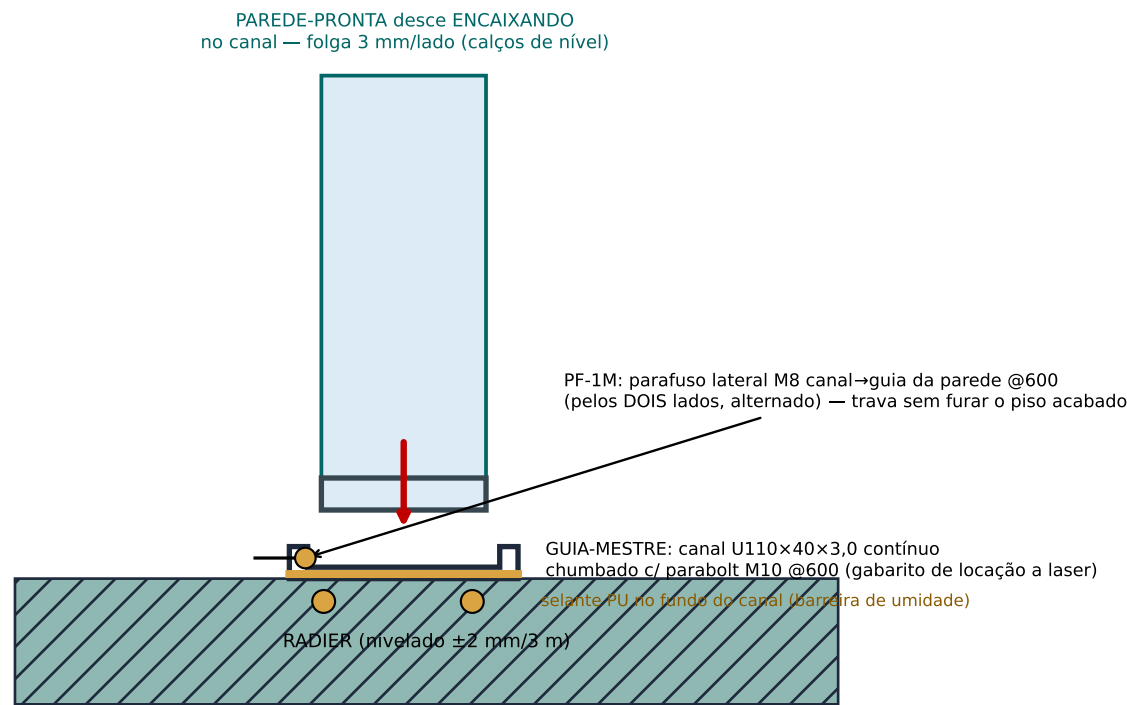
8 • QR da parede

ficha + ordem de montagem + contagem de parafusos esperada

PESOS (parede mais pesada F1 c/ tudo): ~1,45 t → pórtico na baia (A) ou munck leve no site (B). Internas ~0,55-0,75 t.

A parede é AUTOPORTANTE no transporte: o requadro próprio elimina a fragilidade das bordas — o A-frame trava no requadro, nunca nas placas.

GM-01 — GUIA-MESTRE NO RADIER (o gabarito que monta a casa)



REGRAS GM-01

Locação

o canal É o gabarito: locado a laser 1 vez, todas as paredes herdam ±2 mm — some o prumo peça a peça

Continuidade

canal em barras de 3,0 m c/ luva; cantos em peça pré-fabricada 90° (mesma lógica dos cantos PL-C)

Nível

calços plásticos escalonados dentro do canal (1-5 mm) — leitura no QR

Fixação

parabolt M10 @600 no radier ANTES das paredes · parafuso lateral M8 @600 DEPOIS

Umidade

PU no fundo + furo-dreno Ø8 @1200 no lado externo do canal

Opção A x B

na baía (A): canal fixado no quadro de piso do módulo · no site (B): canal chumbado no radier — MESMA peça

JP-01 — JUNÇÃO PAREDE × PAREDE EM LINHA (planta ampliada)

JP-01 · JP-02 (canto) · JP-03 (T interna)

JP-01 linha

montante×montante · M8 @400 + EPDM · furação pré-feita na fábrica (gabarito)

JP-02 canto 90°

parede B encosta na FACE da parede A: M8 @400 de dentro da B p/ o montante da A · canto externo: perfil de canto + junta 3 mm

JP-03 T (interna)

interna parafusa em REFORÇO embutido na parede externa (chapa 3 mm atrás do gesso, posição no QR) — não fura o PIR às cegas

Acesso

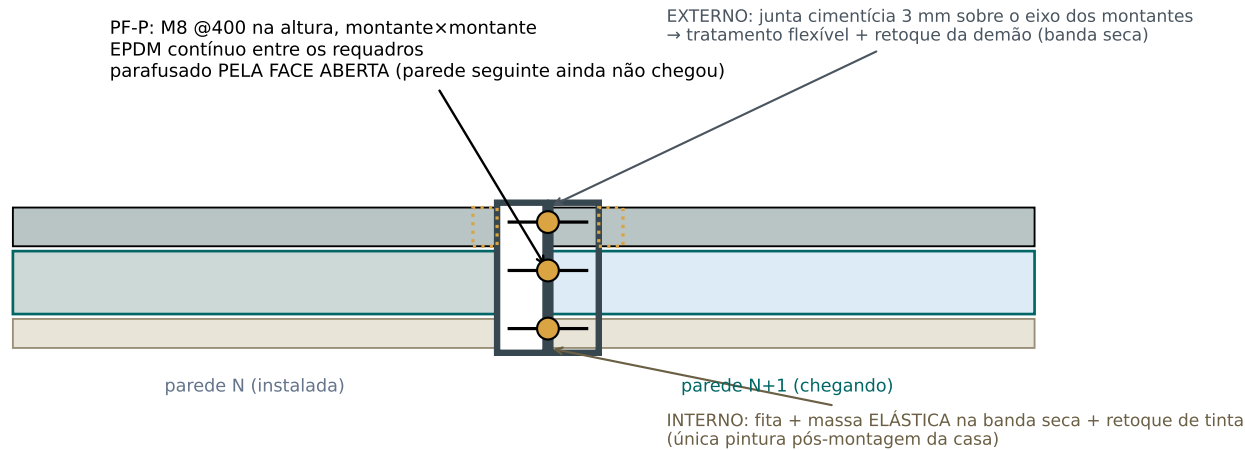
a SEQUÊNCIA garante: parafusa-se sempre pela face ainda aberta — por isso a ordem numerada das págs. 6-8 é OBRIGATÓRIA

Topo

guia-anel superior: perfil U contínuo parafusado por cima DEPOIS do perímetro fechado — cinta de amarração (recebe forro/PTB/cassete)

Acabar a junta

fita+massa elástica+retoque na banda seca: 12 juntas verticais/módulo ≈ 0,5 d — o ÚNICO acabamento pós-montagem



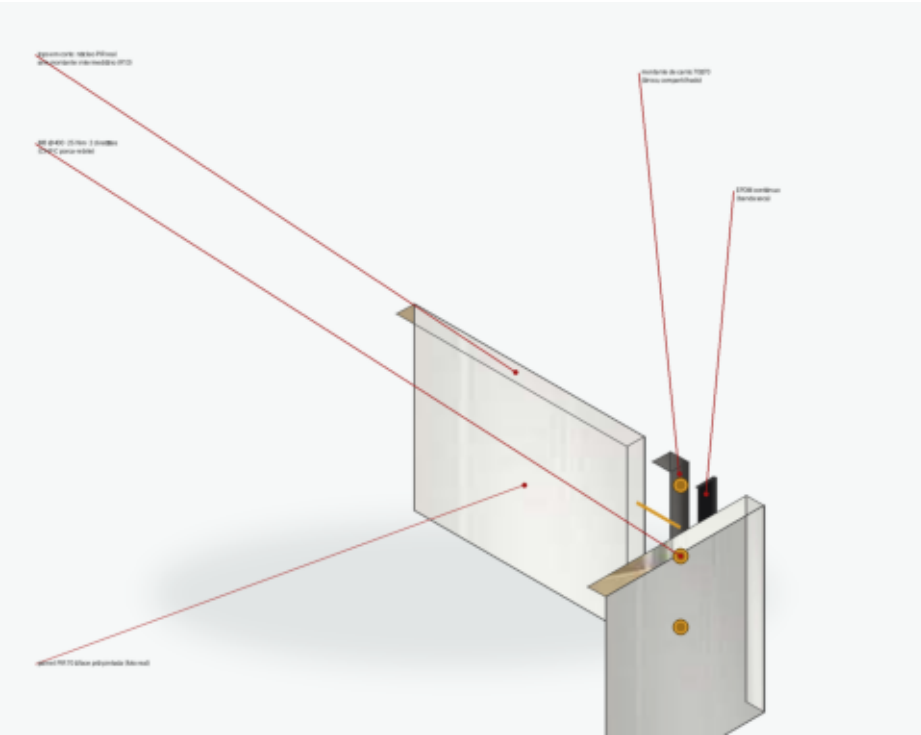
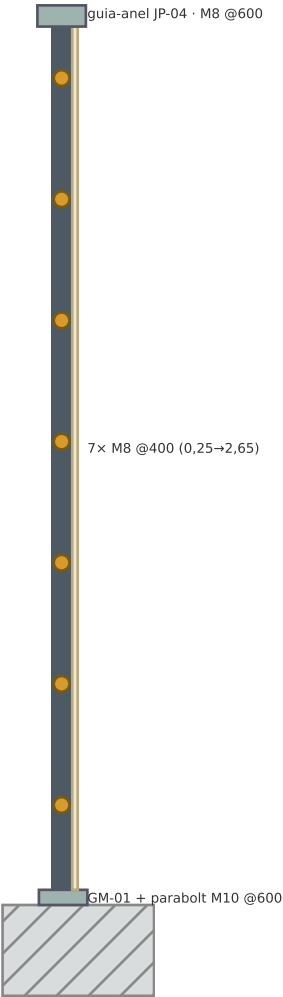
JUNÇÃO DE PAREDES · JP-02 CANTO 90° — 3 VISTAS (planta · corte vertical · isométrica real)

fixação: M8 8.8 @400 · 25 N·m · torquímetro AZUL · EPDM contínuo pela banda seca · furação de fábrica no gabarito (zero furo em campo)

CORTE VERTICAL — pilha de fixação

ISOMÉTRICA EXPLODIDA — texturas reais do catálogo Termilor

PLANTA — corte horizontal



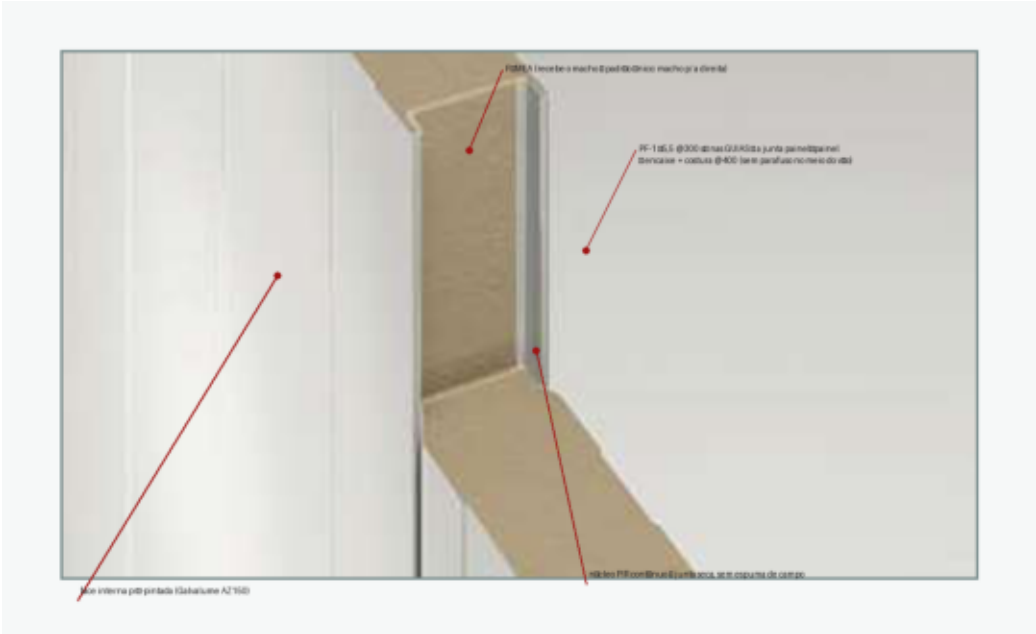
SEQUÊNCIA: (1) parede A instalada e no prumo · (2) EPDM contínuo colado na banda seca da chegada · (3) parede B desce no GM-01 ainda no gancho · (4) M8 @400 nas DUAS direções pela CHP-C — porca-rebite já cravada de fábrica, ninguém segura porca atrás do painel · (5) conferir prumo · (6) soltar o gancho. A parede só solta do gancho parafusada em ≥ 1 já instalada.

R13: não há montante intermediário — o corte do topo (foto do núcleo PIR) mostra o painel autoportante chegando limpo na junção. Toda a fixação de campo da casa usa exatamente 2 bitolas: M8 (junções) e M12 (junta de módulos).

JUNÇÃO PAINEL×PAINEL (macho-fêmea real) · JP-01 LINHA · JP-03 T — vistas complementares

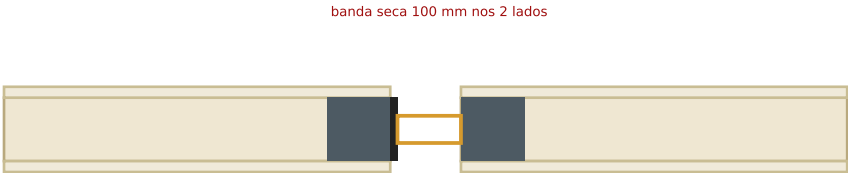
foto real do encaixe Termilor (catálogo TC) · junta seca de fábrica · costura @400 · bandas secas de 100 mm p/ o acabamento de campo

FOTO REAL — encaixe macho-fêmea do painel TC (catálogo ArcelorMittal Perfilor)

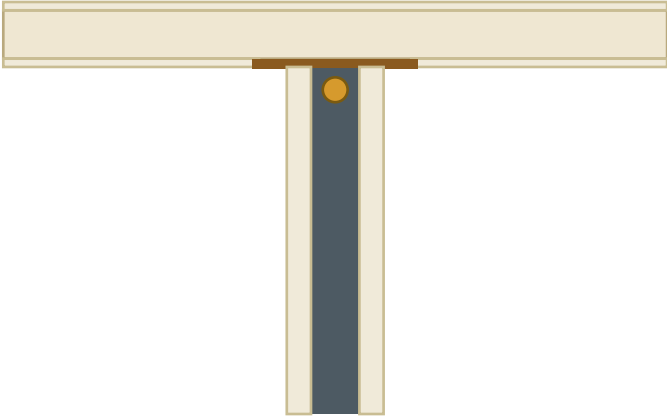


LEITURA DE CAMPO: a junta painelxpainel NÃO recebe parafuso no vão — quem costura é a guia (PF-1 @300) e a costura @400 painelxpainel dentro da banda. Se a equipe encontrar painel sem encaixar: NÃO forçar com sargento — conferir sentido do macho (SEMPRE p/ a direita, padrão único de fábrica) e o calço do GM-01.

JP-01 · LINHA (planta) — almaxalma M8 @400 + EPDM



JP-03 · T INTERNA (planta) — M8 na CHP-T embutida (Manual W, DETALHE JP 2/2)



junta induzida no gesso da face oposta — fissura programada, não defeito

JUNÇÃO PAREDE×RADIER (GM-01) — composição realista + tabela-mestra de fixações de campo

texturas reais (aço pré-pintado do catálogo · concreto) · o esquadro da casa mora no GM-01: locado a laser 1 vez, tudo encaixa nele

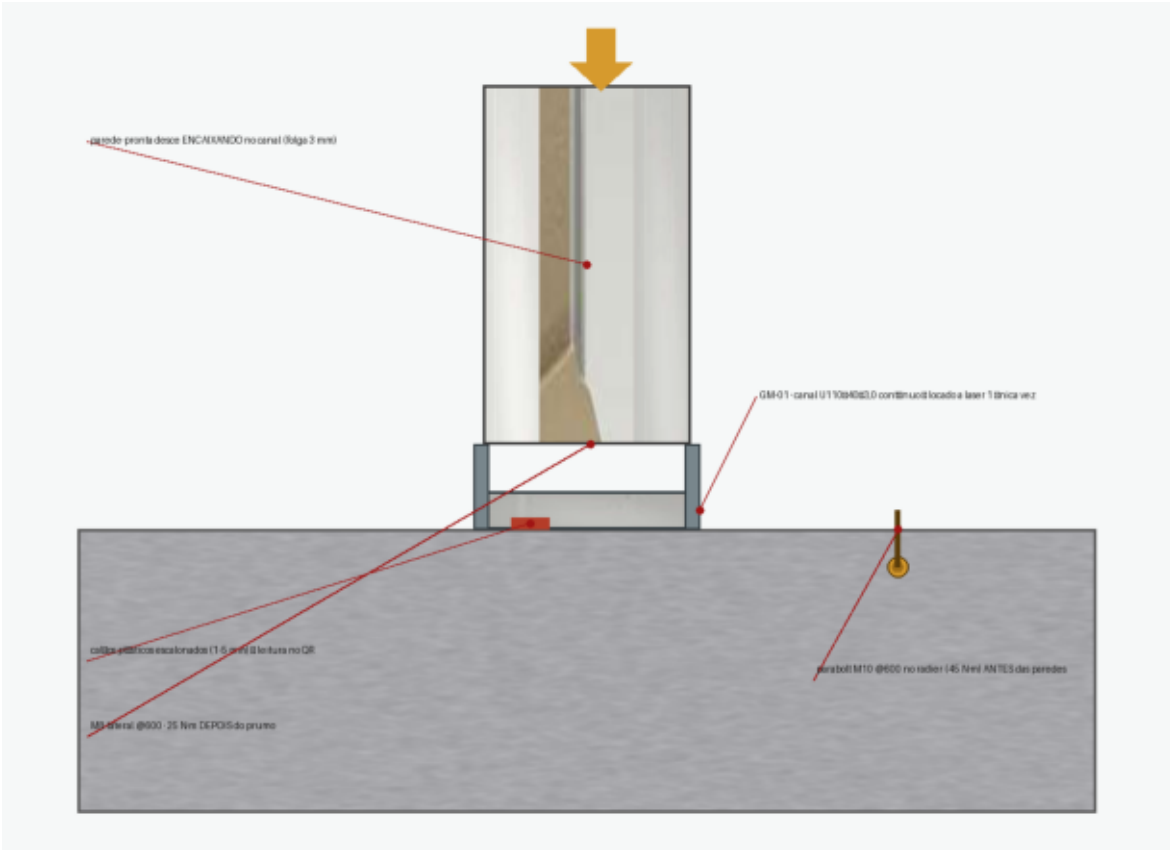


TABELA-MESTRA DE FIXAÇÕES DE CAMPO (R13.1)

Junção	Fixador	Passo	Torque	Ferramenta
GM-01 × radier	parabolt M10 + bucha química	@600	45 N·m	VERMELHA
parede × GM-01	M8 lateral (pós-prumo)	@600	25 N·m	AZUL
JP-01 linha	M8 alma×alma + EPDM	@400	25 N·m	AZUL
JP-02 canto	M8 × CHP-C (2 direções)	@400	25 N·m	AZUL
JP-03 T interna	M8 × CHP-T (porca-rebite)	@400	25 N·m	AZUL
anel JP-04 × guias	M8	@600	25 N·m	AZUL
módulo A × B (junta)	24× M12 8.8 + EPDM	@600	85 N·m	VERMELHA aferida
terça × consolo (anel)	M8 / consolo M10	—	25/45 N·m	AZUL/VERMELHA

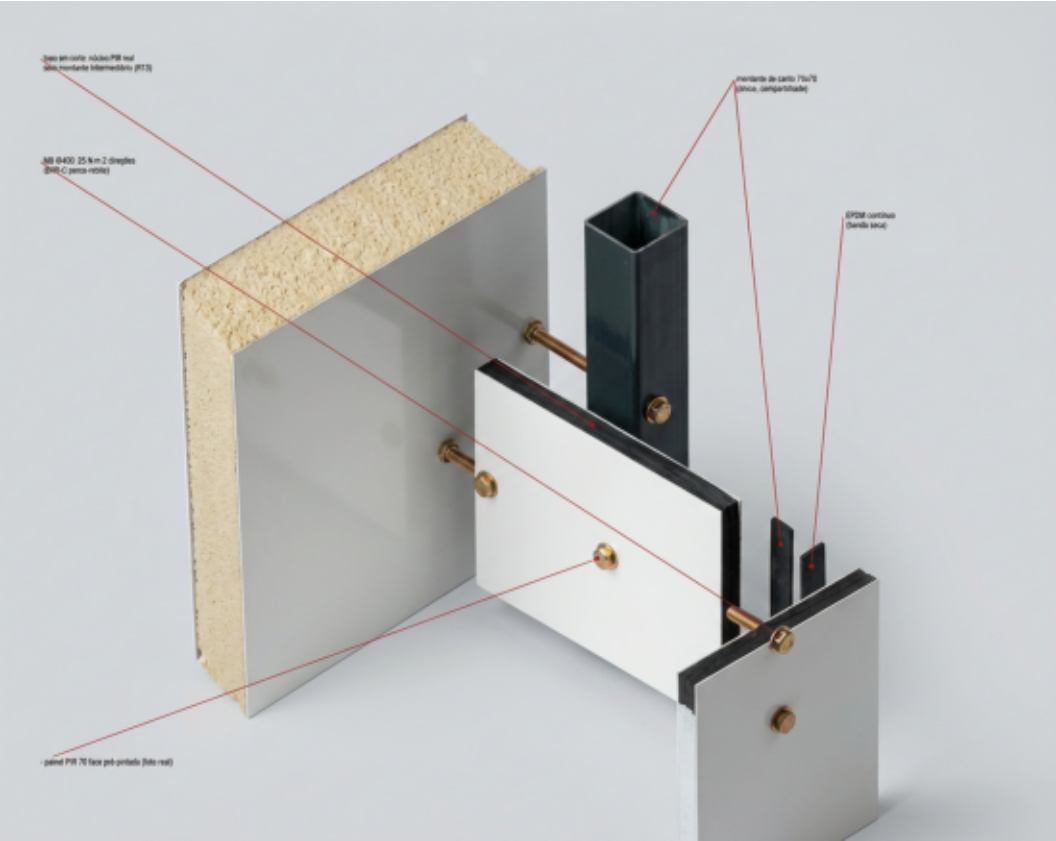
Regra do QR: cada kit de junção fecha no contador da parafusadeira. Duas bitolas na casa inteira (M8/M12) = duas ferramentas caladas — impossível montar com torque errado sem o app acusar.

AVISO (C1): junções e içamento sob validação de engenheiro responsável com ART — este detalhe é de fabricação/montagem, não substitui o projeto estrutural executivo.

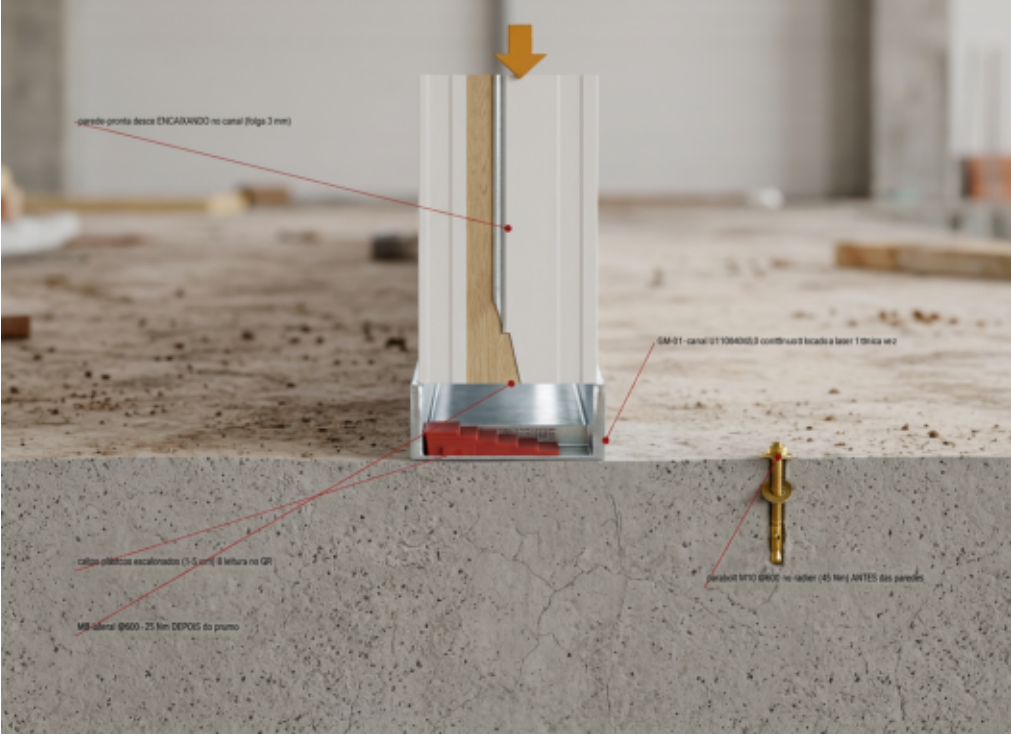
ANEXO · RENDERS IA (Adobe Firefly web) — junções fotorrealistas a partir das composições R13.1

gerados com imagem de referência (composições técnicas com materiais do catálogo Termilor) + prompt de fixação · geometria e callouts preservados

JP-02 CANTO 90° — render IA (isométrica explodida)



GM-01 PAREDE×RADIER — render IA (corte no radier)

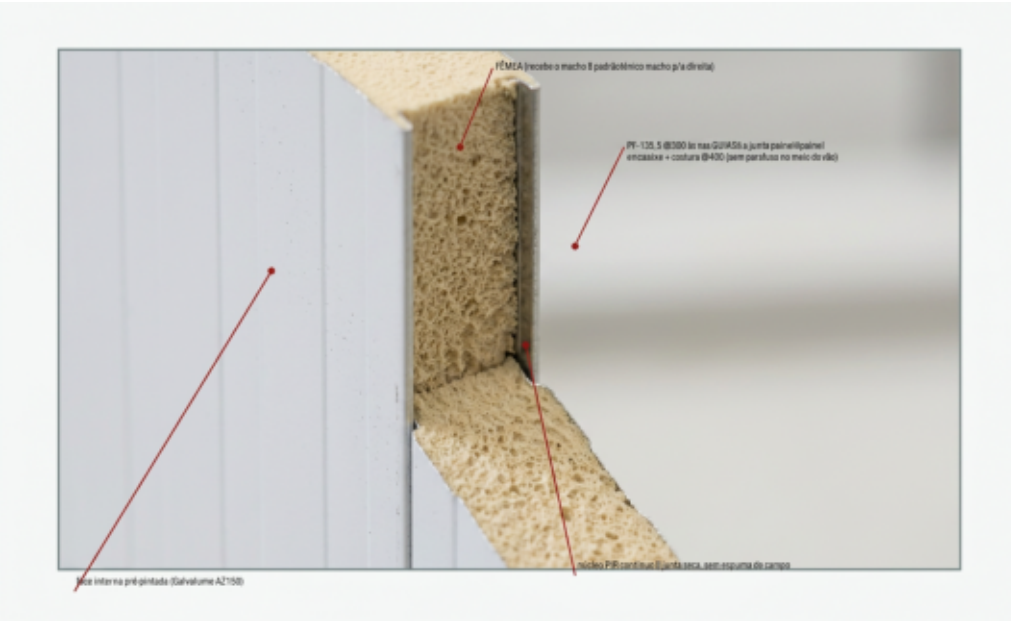


USO ILUSTRATIVO/TREINAMENTO: os renders preservam a geometria e a sequência de fixação das composições de referência, mas os TEXTOS das legendas são re-desenhados pela IA e podem conter erros de grafia — os valores válidos (bitolas, passos, torques) são SEMPRE os das páginas técnicas DETALHE JUNÇÕES 1/3 a 3/3 e da tabela-mestra. Processo: Firefly web · modelo Gemini 3.1 · imagem de referência + prompt de fixação · 1K.

ANEXO · RENDERS IA 2/2 — macho-fêmea macro · JP-03 (CHP-T) · junta de módulos M12

Firefly web · imagem de referência (foto do catálogo Termilor / Manual W Detalhe JP 2/2 / Detalhe Executivo D-01) + prompt de fixação

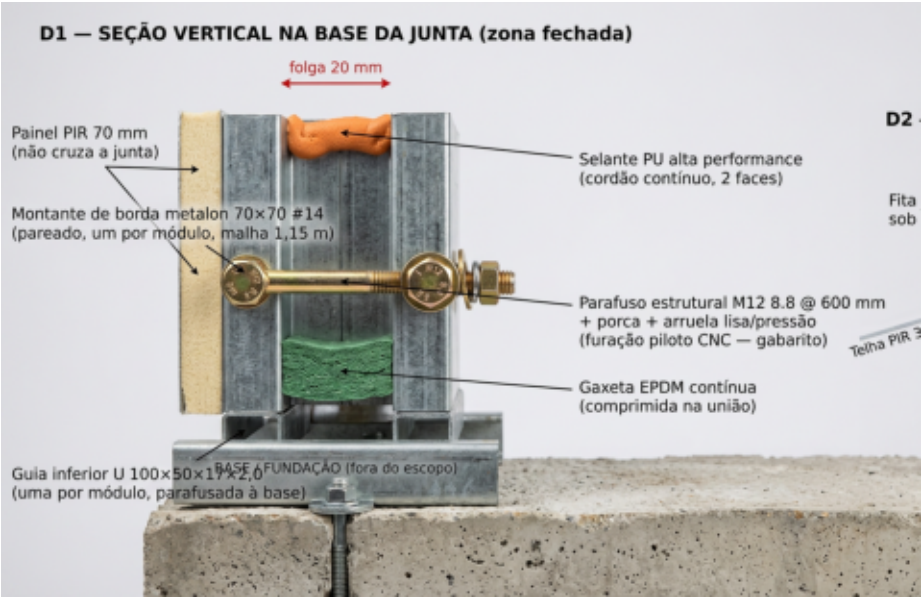
ENCAIXE MACHO-FÊMEA — macro (núcleo PIR real)



JP-03 · T INTERNA — prancha realista c/ CHP-T

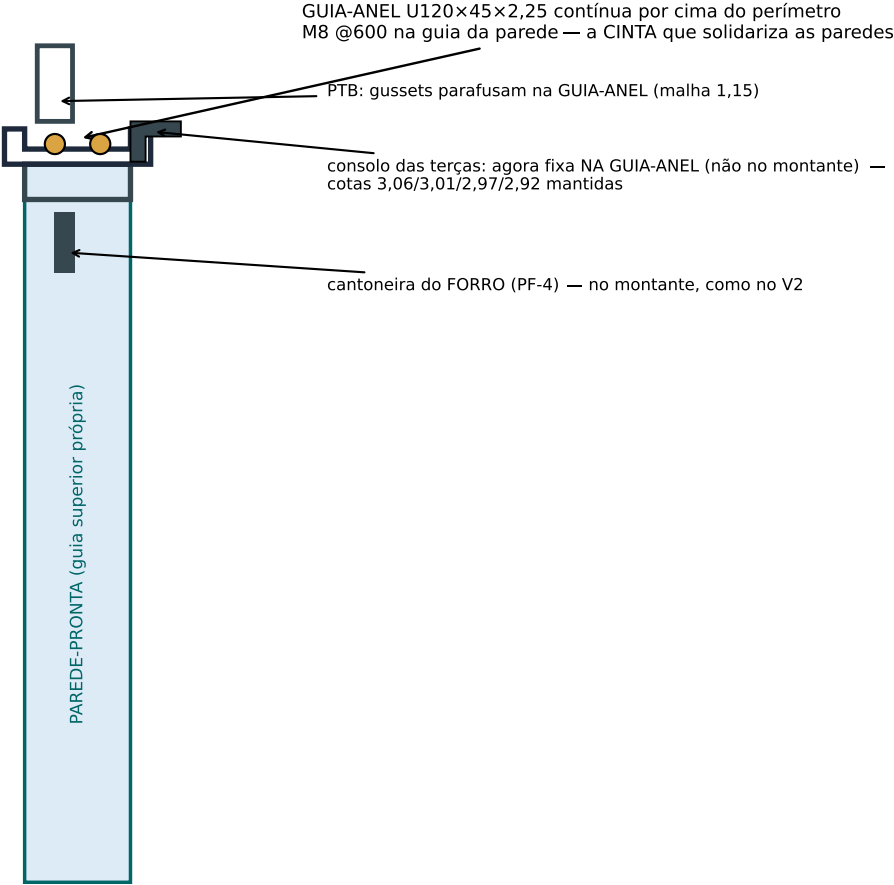


JUNTA DE MÓDULOS A+B — seção D1: M12 8.8 + EPDM + PU (do Detalhe Executivo D-01)



USO ILUSTRATIVO: geometria e fixações seguem as referências técnicas; textos re-desenhados pela IA podem conter erros de grafia — valores válidos são os do Detalhe D-01, Manual W (Detalhe JP 1/2 e 2/2) e tabela-mestra de fixações.

JP-04 — GUIA-ANEL SUPERIOR E O QUE APOIA NELA (corte vertical)



O QUE MUDA NAS CAMADAS SUPERIORES

Guia-anel = novo elemento

fecha o anel estrutural depois do perímetro — substitui a 'guia superior do quadro' do V2 (que era pré-parede)

Forro / PTB / cassete

INALTERADOS: mesmas fichas, mesmos PF — só o apoio das terças migra do montante p/ a guia-anel

Junta A/B

INALTERADA: M12 @600 nas paredes de junta + capuz de cumeeira

ART (delta)

verificar guia-anel como cinta (tração) + junção JP-01/02/03 a vento — substitui a verificação do quadro V2

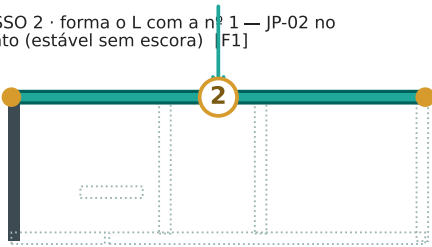
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — MÓDULO SOCIAL (planta numerada, 8 passos)

● dourado = parafusamento JP na conexão · TEAL = parede deste passo · cinza escuro = instaladas · pontilhado = futuras · seta = sentido de chegada · R13: conferência pelas fichas SKU R13

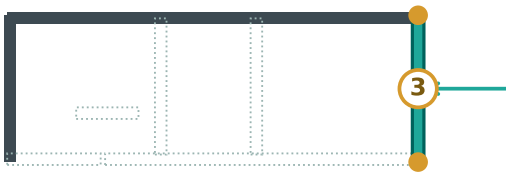
PASSO 1 · canto de partida — encaixa na guia-mestre; escora provisória 45° (única do módulo) [F4-A]



PASSO 2 · forma o L com a nº 1 — JP-02 no canto (estável sem escora) [F1]



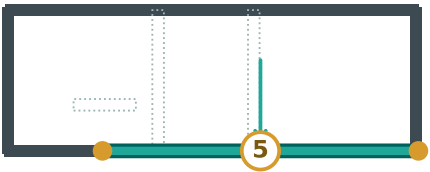
PASSO 3 · fecha o segundo canto — JP-02 [F3-A]



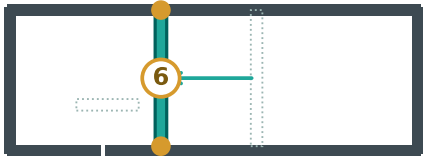
PASSO 4 · trecho do recuo — JP-02 [F5-A]



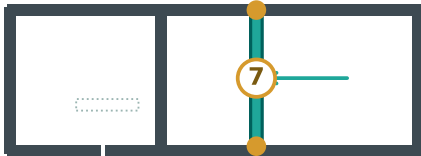
PASSO 5 · FECHA O PERÍMETRO (parede de junta) — JP-01/JP-02 + furação M12 no gabarito PAREADO [JUNTA-A]



PASSO 6 · 1ª interna — JP-03 nos reforços embutidos [IA1]



PASSO 7 · 2ª interna — JP-03 [IA2]



PASSO 8 · última interna — JP-03 · GUIA-ANEL pronta p/ instalar (JP-04) [IAN]



Regra de estabilidade: toda parede parafusa em ≥ 1 já instalada ANTES de soltar do gancho · escora provisória só na nº 1 · após o passo 8: guia-anel superior (JP-04) → PIT do módulo → forro/PTB/cassete (fichas V2 inalteradas). Tempo-alvo: 8 paredes = 0,9 d (A) · 1,3 d (B).

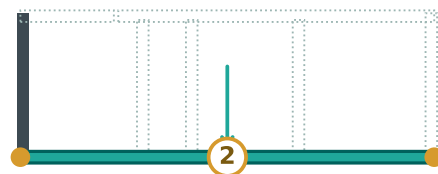
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — MÓDULO QUARTOS (planta numerada, 8 passos)

● dourado = parafusamento JP na conexão · TEAL = parede deste passo · cinza escuro = instaladas · pontilhado = futuras · seta = sentido de chegada · R13: conferência pelas fichas SKU R13

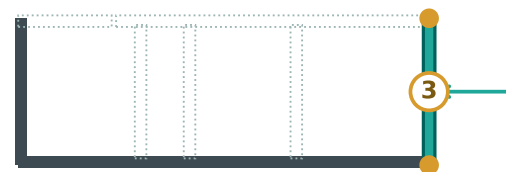
PASSO 1 · canto de partida — encaixa na guia-mestre; escora provisória 45° (única do módulo) [F4-B]



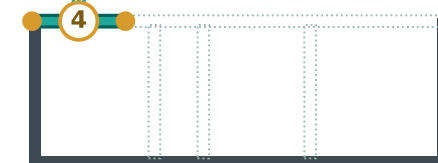
PASSO 2 · forma o L com a nº 1 — JP-02 no canto (estável sem escora) [F2]



PASSO 3 · fecha o segundo canto — JP-02 [F3-B]



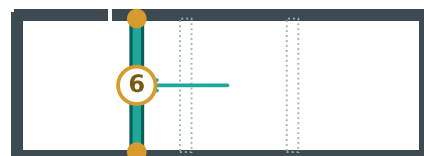
PASSO 4 · trecho do recuo — JP-02 [F5-B]



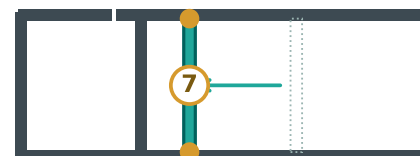
PASSO 5 · FECHA O PERÍMETRO (parede de junta) — JP-01/JP-02 + furação M12 no gabarito PAREADO [JUNTA-B]



PASSO 6 · 1ª interna — JP-03 nos reforços embutidos [I1]



PASSO 7 · 2ª interna — JP-03 [I2]



PASSO 8 · última interna — JP-03 · GUIA-ANEL pronta p/ instalar (JP-04) [I3]



Regra de estabilidade: toda parede parafusa em ≥ 1 já instalada ANTES de soltar do gancho · escora provisória só na nº 1 · após o passo 8: guia-anel superior (JP-04) → PIT do módulo → forro/PTB/cassete (fichas V2 inalteradas). Tempo-alvo: 8 paredes = 0,9 d (A) · 1,3 d (B).

DEPOIS DAS PAREDES — FECHAMENTO (herda o V2 sem mudanças)

9	GUIA-ANEL superior (JP-04) M8 @600 por cima do perímetro — cinta de amarração	0,2 d
10	JUNTAS entre paredes fita + massa elástica + retoque da demão nas bandas secas (12 juntas/módulo)	0,5 d
11	FORRO autoportante travessas na malha 1,15 + F530 + placas (PF-4) — ficha V2 etapa 6	0,8 d
12	PTB platibanda gussets na guia-anel (PF-5) — ficha V2 etapa 5	0,3 d
13	CASSETES de cobertura consolos na guia-anel · telha na crista (PF-5) — ficha V2 etapa 7	0,4 d
14	ACOPLAMENTO A+B + cumeeira M12 85 N·m + capuz butílica + PL-D + plug-ins — ficha V2 etapa 8	0,5 d

TOTAIS por casa (2 módulos): paredes 1,8-2,6 d · fechamento 2,7 d · MEP só CONEXÕES (embutido veio pronto) ≈ 0,4 d →
Opção A: ~4,9 d de baia (era ~7,5) · Opção B campo: ~5,5 d (era 5-7, agora com acabamento quase zero). O ganho real: ACABAMENTO SAI DO CAMINHO.

FÁBRICA V3 — LINHA DE PAREDES-PRONTAS (substitui E1-E3/E5-E7 de parede)



corte laser + parafusar quadro (PF-3) + fixação (P6-2/3) no condutos/cabeçote da caixa tridimensional (posto com encaixe de acesso — mesa basculante e plataforma horizontal) + massa nassoletor interdenário (cabine) + banda seca estofada para continuidade/estanqueidade do trecho + QR + rack A-frame

0,15 d/par.

0,20 d

0,20 d

0,15 d

0,15 d

0,10 d

16 paredes/casa $\times$ $\sim 0,95$ d de conteúdo $\div$ 6 estações em fluxo = TAKT $\sim 1,0$ d/casa na linha de paredes (2 turnos de balanceamento fino).

Mesas basculantes: TODO o trabalho (placa, junta, pintura) acontece na horizontal — qualidade de bancada, ergonomia, velocidade.

As estações E4b (cassetes), forro e integração/dry-fit permanecem como células paralelas — a esteira de módulos vira **ESTAÇÃO DE MONTAGEM** (passos 1-14).

INVESTIMENTO V3: 6 mesas basculantes (R\$ 90k) + cabine de pintura simples (R\$ 45k) + gabarito de furação JP (R\$ 12k) = R\$ 147k · payback: acabamento sai do caminho crítico (~1,5 d/casa).

Unidade de kit	1 PAREDE = 1 QR (ficha + ordem + nº de parafusos JP + calços) o QR abre a planta do passo correspondente (págs. 6-7)
Rack A-frame	paredes no requadro (nunca nas placas) · esquadrias p/ dentro · banda seca protegida 16 paredes = 2 racks — mesmo pool da Opção B
Sequência de carga	INVERSA à de montagem: a parede nº 1 é a ÚLTIMA a entrar no rack descarrega na ordem certa, sem remanejo
Peso/manuseio	F1 completa ~1,45 t · internas 0,55-0,75 t pórtico (A) · munck leve (B) · olhais no requadro
Proteção	filme nas esquadrias + cantoneira de espuma no requadro + capa na banda seca dano de transporte tende a zero: acabado viaja protegido
Opção A	paredes-prontas → estação de montagem na fábrica → módulo → prancha baia vira 4,9 d
Opção B	paredes-prontas → carreta comum → montagem no site (mesmos passos 1-14) campo 5,5 d c/ acabamento ~zero

REGISTRO V2→V3 (melhoria por uso) E PENDÊNCIAS

OK CRÍTICA ATENDIDA: sequência agora em STORYBOARD DE PLANTA NUMERADA (8 passos por módulo, pontos de parafuso e sentido de chegada)— a axonometria do V2 vira material de apoio, não o principal.

OK Conceito PAREDE-PRONTA formalizado: 8 entregas de fábrica por parede (incl. esquadria instalada e 1 demão)— acabamento sai do caminho crítico.

OK GUIA-MESTRE (GM-01): o canal chumbado vira o gabarito da casa— prumo peça a peça eliminado.

OK Junções JP-01/02/03/04 parafusadas com regra de acesso pela face aberta— a ordem numerada é o que garante o acesso.

OK Fábrica reformulada: linha W1-W6 de paredes em mesas basculantes (takt ~1,0 d/casa) + células paralelas mantidas.

PENDÊNCIAS (com dono)

A. ART: junções JP a vento + guia-anel como cinta + içamento da parede acabada (olhais no requadro) — engenheiro estrutural.

B. Transporte da parede ACABADA: validar vibração × pintura/massa no piloto (1 viagem instrumentada) — se marcar, a demão final migra p/ o site.

C. Gabarito de furação JP: fabricar 1 gabarito-mestre (as furações de TODAS as paredes saem dele — como o da junta M12).

D. Guia-mestre × piso acabado: definir contrapiso/regularização DEPOIS do canal ou canal sobreposto — arquitetura.

E. Atualizar visualizador 3D p/ parede-a-parede (16 passos) sincronizado com as plantas das págs. 6-7 — próxima iteração.

F. Romaneio R12: nova aba PAREDES-PRONTAS (peso, olhais, nº JP, ordem de montagem, ordem de carga).